

Правительство Российской Федерации

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Московский институт электроники и математики Национального
исследовательского университета "Высшая школа экономики"

Департамент прикладной математики

ОТЧЕТ

По лабораторной работе № 3

По курсу «Алгоритмизация и программирование»

ФИО студента	Номер группы	Дата
Индюченко Никита Андреевич	БПМ211	10.10.2021

Москва – 2021 г.

ЗАДАНИЕ (вариант №12)

Вычислить приближенное значение функции, вычислив сумму конечного числа элементов ряда двумя способами, используя разные типы циклов:

- 1) с заданной точностью;
- 2) для заданного количества членов ряда.

Переход к способу вычисления реализовать с помощью оператора выбора.

Текст задания Вашего варианта

12	$\sqrt{1-x} = 1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} - \frac{x^3}{16} - \dots - \frac{(2n)!x^n}{(1-2n)n!^2 4^n} - \dots, x \in]-1;1[$
----	---

РЕШЕНИЕ

Код программы с комментариями

```
#include <stdio.h> //указывает и подключает расположенные файлы, библиотека потока ввода
и вывода
#include <math.h> // библиотека математических констант и функций

// протипы функций
long long int factorial(long long int _n); // факториал
int choice(); // команда пользователя
void command_1(); // команда 1, которая считает с заданной точностью
void command_2(); // команда 2, которая считае с заданным кол-вом членов
последовательности

int main()
{
    switch (choice())
    {
        case 1:
            command_1(); // выполнение функции команда 1
            break;
        case 2:
            command_2(); // выполнение функции команда 2
            break;
        default:
            printf("The command does not exist\n"); // вывод в консоль, если пользователь
ввёл параметр, которого не рассматривается выше
            break;
    }
}

int choice()
{
    int x = 0; // целочисленная переменная, которая запоминает команду пользователя
    printf("With the specified accuracy=1\nFor a given number of row members=2\nYour
choice="); // вывод в консоль
    scanf_s("%d", &x); // считывание с клавиатуры x
    return x; // возвращение x
}

void command_1() // функция команда 1, которая считает выражение с заданной точностью
{
    double tmp_E, x, tmp_sum=1; // объявление вещественных переменных эпсилон, числа x,
которое будет использоваться в вычисление членов последовательности, а также
инициализирование 1, из которой будут вычитаться дроби (члены)
    printf("Enter E="); // ввод в консоль
```

```

scanf_s("%lf", &tmp_E); // считывание с клавиатуры эпсилон
printf("Enter x="); // ввод в консоль
scanf_s("%lf", &x); // считывание с клавиатуры x
if (fabs(x) >= 1) // проверка на то, что x по модулю больше или равен 1
{
    printf("Error x\n"); // данный x не подходит по условию задачи и выводится на
консоль
}
else // иначе (если подходит по условию)
{
    long long int i = 1; // целочисленная переменная, которая будет считать член
последовательности, начиная с 1
    while (1) // цикл, который будет бесконечный, пока в теле его не будет команды,
которая выйдет из него (break)
    {
        double fraction = (factorial((2 * i)) * pow(x, i)) / ((1 - 2 * i) *
pow(factorial(i), 2) * pow(4, i)); // объявление вещественной переменной дробь, в которой
считается i-ый член последовательности, используя математические функции, а также функция
факториал
        i++; // увеличит i на 1
        if (fabs(fraction) < fabs(tmp_E)) // условие на то, что дробь по модулю
меньше эпсилон
        {
            break; // тогда выходим из цикла while
        }
        else // иначе
        {
            tmp_sum += fraction; // из переменной вычитаем полученную дробь
        }
    }
    printf("%lf", tmp_sum); // вывод полученной переменной
}
}

void command_2() // функция команда 1, которая считает выражение с заданным кол-во членов
последовательности
{
    int tmp_n; // целочисленная переменная, которая хранит в себе кол-во членов
последовательности
    printf("Enter n="); // ввод в консоль
    scanf_s("%d", &tmp_n); // считывание с клавиатуры кол-во членов последовательности
    double x, tmp_sum = 1; // объявление вещественных переменных x и tmp_sum
    printf("Enter x="); // ввод в консоль
    scanf_s("%lf", &x); // считывание с клавиатуры параметра x
    if (fabs(x) >= 1) // условие (проверка), что x по модулю больше или равен 1
    {
        printf("Error x\n"); // вывод в консоль
    }
    else // иначе считает значение каждого члена последовательности
    {
        for (int i = 1; i <= tmp_n; i++) // цикл, который считает n членов
последовательности
        {
            double fraction = ((factorial((2 * i)) * pow(x, i))) / ((1 - 2 * i) *
pow(factorial(i), 2) * pow(4, i)); // объявление вещественной переменной дробь, в которой
считается i-ый член последовательности, используя математические функции, а также функция
факториал
            tmp_sum += fraction; // складываем полученную дробь с tmp_sum
        }
        printf("%lf\n", tmp_sum); // вывод полученной переменной
    }
}

long long int factorial(long long int _n) // функция факториал,
{

```

```

    long long int fact_sum = 1; // целочисленная переменная, которая будет хранить
    произведение n чисел , начиная с 1
    for (long long int j = 1; j <= _n; j++) // цикл от 1 до n, включительно
    {
        fact_sum *= j;
    }
    return fact_sum; // возвращение переменной
}

```

ТЕСТЫ

Тест № 1

choice=3

Результаты теста 1

```

With the specified accuracy=1
For a given number of row members=2
Your choice=3
The command does not exist

```

Тест № 2

choice =2

n=8

x=0.9992

Результаты теста 2

```

With the specified accuracy=1
For a given number of row members=2
Your choice=2
Enter n=8
Enter x=0.9992
0.226432

```

Тест № 3

choice=2

n=8

x=1.00

Результаты теста 3

```

With the specified accuracy=1
For a given number of row members=2
Your choice=2
Enter n=8
Enter x=1.00
Error x

```

Тест № 4

choice=1

E=0.005

X=0.943

Результаты теста 4

```
With the specified accuracy=1  
For a given number of row members=2  
Your choice=1  
Enter E=0.005  
Enter x=0.943  
0.299234
```

Тест № 5

Choice=1

E=0.345

X=-0.832

Результаты теста 5

```
With the specified accuracy=1  
For a given number of row members=2  
Your choice=1  
Enter E=0.345  
Enter x=-0.832  
1.416000
```

Тест № ...

Результаты теста ...